POSTGRESQL · УРОК 2

pgAdmin: бази, таблици и данни – с мишка и със SQL

Работен лист за 11 клас · Сивите блокчета се пишат в **Query Tool** и се изпълняват с **F5**. Във всяка стъпка: ляво = с мишка, дясно = същото със SQL.

ОНЛАЙН ВЕРСИЯ
tinyurl.com/tues-postgres-02

0. Пусни средата от урок 1

```
cd pg-lesson
docker compose up -d
docker compose ps
```

Отвори **http://localhost:5050**. Сървърът **school** отляво трябва да си е там (pgAdmin го пази във volume-а). Ако липсва: десен бутон на **Servers → Register → Server…**, Name = `school`, таб Connection – данните отдясно.

Инструменти: `psql` (терминал), **pgAdmin** (браузър), DBeaver, VS Code, Python… всички пращат SQL на същия сървър и показват отговора. Днес – само pgAdmin. Кирилицата в данните тук работи.

Host name/address	`postgres`
Port	`5432`
Maintenance database	`mydb`
Username / Password	`postgres / postgres`

Провери: school → Databases → **mydb** → Schemas → public → Tables → **students** (от урок 1).

Не искаш да преписваш?
Сканирай – онлайн версия на този лист с бутон „копирай“ на всеки блок.
tinyurl.com/tues-postgres-02

1. Ориентация: дървото и Query Tool

Дървото е йерархия: **сървър** (едно работещо PostgreSQL) → много **бази данни** → **таблици** → **колони** (име + тип) и **редове** (данните). Нивата Schemas → public засега просто ги разгъваш.

Query Tool е прозорецът за SQL: кликни върху **базата** в дървото → **Tools → Query Tool**. Заглавието на таба (`mydb/postgres@school`) казва **в коя база** се изпълнява всичко.

Най-честата грешка днес: Query Tool е към една база, а ти мислиш, че си в друга. Гледай заглавието на таба.

КЛАВИШ / ТАБ	КАКВО ПРАВИ
F5	изпълни заявката (▶ в лентата); с маркиран текст – само него
F6	запази промените по данните в резултата (Save Data Changes)
Ctrl+Space	подсказка за имена на таблици и колони
Data Output	долу: резултатът като таблица
Messages	долу: грешки и „Query returned successfully“

2. Бази данни: създаване и изтриване

С мишка

1. Десен бутон на **Databases → Create → Database…** → Database = `gamedb` → **Save**.
2. Кликни върху **gamedb** (иконата се сменя – свързан си) и ѝ отвори **Query Tool**: заглавие `gamedb/postgres@school`.
3. Изтриване: десен бутон на базата → **Delete** (в стари версии „Delete/Drop“). Ако е „заета“: затвори нейните Query Tool табове, десен бутон → **Disconnect from database**, пак Delete.

Със SQL (в Query Tool на `mydb`)

```
CREATE DATABASE gamedb;
```

```
DROP DATABASE gamedb WITH (FORCE);
```

Не се вижда в дървото? **Databases → Refresh**. Базата, към която е отворен самият Query Tool, не може да се изтрие – затова DROP-ът е от `mydb` ; `WITH (FORCE)` затваря чуждите връзки.

Провери: имаш **gamedb** и Query Tool със заглавие `gamedb/…` . Оттук нататък всичко е в него.

3. Типове данни – кратък списък (само тези ни трябват)

ТИП	КАКВО ПАЗИ	ПРИМЕР
`INT`	цяло число	`42` , `-7`
`SERIAL`	INT, който се попълва сам: 1, 2, 3… (за `id`)	не го пишеш в INSERT
`NUMERIC(6,2)`	точно десетично – пари, оценки (6 цифри, 2 след точката)	`12.50`
`TEXT`	текст без ограничение	`'Hello, свят'`
`VARCHAR(30)`	текст до 30 знака	`'puzzle'`
`BOOLEAN`	да / не	`true` , `false`
`DATE`	дата, винаги ГГГГ-ММ-ДД	`'2026-10-08'`
`TIMESTAMP`	дата + час	`'2026-10-08 14:30'`

Пълният списък с всички типове – в официалната документация: postgresql.org/docs/current/datatype.html

Правила за писане

- Текст и дати – в **единични** кавички `'Hades'` ; числа и true/false – без. **Двойни** кавички са за имена – избягвай ги.
- Имена на таблици и колони: малки латински букви, цифри, `_` . Всяка команда завършва с **;**.
- **NULL** = няма стойност. **NOT NULL** = задължителна колона. **DEFAULT** = стойност, ако не дадеш друга.
- **PRIMARY KEY** = колоната, по която редът се различава от всички други (обикновено `id SERIAL`). Без нея pgAdmin не може да редактира редове с мишка.

4. Таблици: създаване и изтриване

С мишка

1. gamedb → Schemas → public → десен бутон на **Tables** → **Create → Table…** Таб General: Name = `games`.
2. Таб **Columns**: с **+** добавяш колона: Name, Data type, Length (за VARCHAR/NUMERIC), превключватели **Not NULL?** и **Primary key?**. Направи колоните от SQL-а отдясно (`id` : тип `serial` + Primary key).
3. Таб **SQL** показва командата, която pgAdmin ще изпълни – същата като отдясно. **Save**.
4. Изтриване: десен бутон на таблицата → **Delete**. Структура: → **Properties → Columns**. Не се вижда? **Tables → Refresh**.

Със SQL

```
CREATE TABLE games (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  title       TEXT NOT NULL,
  genre       VARCHAR(30),
  released    DATE,
  price       NUMERIC(6,2),
  multiplayer BOOLEAN DEFAULT false
);
```

```
DROP TABLE games;
```

> **Провери:** под Tables има **games** с 6 колони. Създадена и с мишка, и със SQL → второто дава „already exists“ – нормално.

5. Данни: добавяне, редакция, изтриване

Със SQL

```
INSERT INTO games (title, genre, released, price,
multiplayer)
VALUES
  ('Minecraft', 'sandbox', '2011-11-18', 26.95, true),
  ('Terraria', 'survival', '2011-05-16', 9.99, true),
  ('Portal 2', 'puzzle', '2011-04-19', 9.99, true),
  ('Hades', 'roguelike', '2020-09-17', 24.99, false);

SELECT * FROM games;
```

Четене с условие и подредба:

```
SELECT title, price FROM games WHERE price < 20;
SELECT * FROM games ORDER BY released DESC;
SELECT title FROM games WHERE multiplayer ORDER BY
title;
```

Промяна и изтриване – **винаги с WHERE**, иначе засягаш всички редове:

```
UPDATE games SET price = 19.99 WHERE title = 'Hades';
DELETE FROM games WHERE id = 3;
SELECT count(*) FROM games;
```

С мишка – редакция на резултата

1. Десен бутон на **games → View/Edit Data → All Rows**: Query Tool с готов SELECT и редактируема таблица.
2. **Промяна:** двоен клик в клетка → нова стойност → Enter. Клетката се оцветява – още не е записана.
3. **Нов ред:** бутон **+** над резултата. `id` оставяш празен (SERIAL го попълва); `multiplayer` празно = DEFAULT.
4. **Изтриване:** кликни номера на реда вляво → кошчето (Delete row).
5. **Запис: F6**. Докато не натиснеш, нищо не е в базата. Грешка → таб Messages.

Резултатът се редактира само ако таблицата има PRIMARY KEY и той е в SELECT-а.
`SELECT title, price …` е само за четене.

> **Провери:** `SELECT * FROM games;` – Hades е 19.99, Portal 2 липсва, плюс редовете, добавени с +.

6. Задача: твоята база – в час и за домашно

Избери тема (филми, музика, отбори, книги, коли, покемони…), направи нова база и в нея:

В час

1. Таблица 1 с `id SERIAL PRIMARY KEY` и още **≥ 4 колони от поне 3 типа** (текст, число, дата, boolean).
2. **≥ 6 реда**: поне 3 с `INSERT`, поне 3 с **+** в View/Edit Data. Поне една стойност на кирилица.
3. Промени стойност с двоен клик + F6 и изтрий ред с кошчето.

> **Готов си за днес, когато:** покажеш `SELECT * FROM … ORDER BY …;` с ≥ 5 реда и таба Columns на таблицата.

За домашно (screenshot на всяка точка)

1. Промени стойност с `UPDATE … WHERE` и изтрий ред с `DELETE … WHERE`.
2. Три заявки: всички редове с `ORDER BY`; `WHERE` по текст; `WHERE` по число или дата.
3. Таблица 2 за друг обект от темата (при игри – играчи: `id, nickname, hours, joined`), ≥ 3 реда. После `DROP TABLE`.
4. От документацията (линкът в т. 3): може ли да се запази дата с час, секунди **и милисекунди**? С кой тип и как изглежда стойността?

Бонус (ако си напред)

```
SELECT count(*) FROM games WHERE multiplayer;
SELECT title FROM games WHERE title LIKE 'T%';
SELECT * FROM games WHERE price < 20 AND released >
'2015-01-01';
```

7. Бърза помощ – какво значи съобщението

СЪОБЩЕНИЕ / ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И КАКВО ДА НАПРАВИШ
`syntax error at or near "…"`	липсва `;`, запетая, кавичка или сгрешена дума; сочи **след** проблема
`relation "games" does not exist`	Query Tool е към **друга база** (заглавието на таба), грешно име или главна буква
`column "Hades" does not exist`	стойност в двойни кавички: `"Hades"` е име на колона, `'Hades'` е текст
`invalid input syntax for type numeric / date` `value too long for type character varying(30)`	текст в числова колона; дата не във формат `'ГГГГ-ММ-ДД'`; текст по-дълъг от лимита на VARCHAR
`duplicate key value violates unique constraint`	повтарящ се `id` – не го пиши в INSERT, SERIAL го попълва
`cannot drop the currently open database`	DROP DATABASE се пуска от Query Tool на `mydb`, с `WITH (FORCE)`
`промените в резултата не се пазят`	натисни **F6**; без PRIMARY KEY в SELECT-а клетките са само за четене